

Рыжикова Мелне 25/02/2021

1. Загальне.

Тип Кабелю	Назва стандарту для кабелю Ethernet	Максимальна довжина кабелю	Тип кодування	Число пар кабелю	Число пар кабелю на виток	UTP категорія
10Base-T	Fast Ethernet	100[m]	Manchester	2	1	Cat3/ Cat5
100Base-Tx	Fast Ethernet	100[m]	4B/5B	2	1	Cat5
1000Base-T	Gigabit Ethernet	100[m]	4D-PAM5 (4D-PAM5)	4	4	Cat5e

Перший загальний

За загальною схемою, (показано) на рис. показана схема UTP кабелю!

с'ясуємо

+UDP Header

2. Zagovor. Paket koji mi stigne: Ethernet Frame + IPv6 Header,
budući da Ethernet Frame je enkapsulacija IPv6 paketa,
najveći paket IPv6 koji stiže od servera preko DHCPv6 protokola
na mrežu obratnim paketom o 4 DHCP poruke:

- 1.) Poruka 'DHCPDiscover', to je broadcast poruka koju
može najveći koji paket dostiže
DHCP Server
- 2.) Poruka je 'DHCPOffer' koja je odgovor od DHCP servera.
U ovoj poruci se nalaze konfiguracije za najveći.
- 3.) DHCPREQUEST, najveći može (prihvata) jednog ili više
servera, ne može (prihvata) svejedno:
 - Poruke od samo jednog servera, odmah prihvata!
 - Prihvata da je prihvatio dobijenu adresu još uvijek valjaju.
 - Prihvata poruke od više servera koji imaju istu adresu.
- 4.) DHCPACK, DHCP server može najveći poruku potvrde
(acknowledgment) koja uključuje konačne
konfiguracione poruke, uključujući potvrdu IP adrese.

Konjukcijom I) i II) sada znam da bajtovi polja Data(Ethernet Frame-a) djela na:

- bajtove koji pripadaju IPv6 paketu,
- bajtove koji pripadaju UDP zaglavlju,
- zatim dolazimo do FCS koji nije prikazan..

• Konačno sam pronašao, otkrio na kraju, kudy od moga!

I) U polju Length/Type Ethernet Frame-a nalazi se
→ 0x86dd, što znači da je u frame enkapsuliran
2[B] IPv6 paket!

II) Polje **Next Header** u IPv6 zaglavlju ima isto značenje
kao polje **Protocol** u IPv4 zaglavlju!! U ovom primjeru, krajnji
Protocol paketa je 0x11 ⇒ 17 UDP protokol je na
transportnom sloju. 1[B]

• Polje **Next Header** se nalazi u osnovnom zaglavlju (header) IPv6
paketa. Ima veličinu 3[B], što znači da je za osnovni
ili dodatni koji služe za osnovni IPv6 paket.

Mogući krajnji:

0x06 (TCP)

0x11 (UDP)

0x3A (ICMPv6)

0x3B (No Next Header)

II) Такође Hop Limit има неку функцију у IPv6 протоколу као што је TTL (Time to Live) у IPv4 протоколу.

Показује цео број рутера које пакет може проћи пре него што се њега више не одговори!!!

Ако је $\text{HopLimit}/\text{TTL} = 0$, пакет се више не одговори на рутеру!!

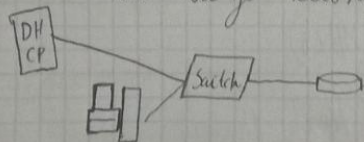
Важна је $0x01 \iff 1$ (Показује на то да је у овом случају $1[B]$)

да се у овом случају ради о Client-Server комуникацији...

такође важно је напоменути да је DHCP сервер у истој мрежи као host!!! Важна је и адреса DHCP сервера (DHCP Discover) - broadcast порука за саву мрежу.

DHCP сервер у мрежи и на рутеру мора да одговори (у овом случају Hop Limit на рутеру и одговори..)

- Рутер прозвуча мрежу, не прозвуча broadcast поруку на саву мрежу одговори! Неправилно!



IV) U Payload Length polju IPv6 paketa stoji heksadecimalni zapis 0x 00 3c ili ti decimalno 60, to znači da taj paket u sebi sadrži 60[B] korisnih informacija.

sizeof(IPv6 Header) = 40[B] što znači da je ukupna veličina paketa na mreži 100[B]!

IV) Payload Length u IPv6 paketu i tako Packet Length u IPv4 paketu imaju isto značenje, jer:

Packet Length $\rightarrow$ IPv4 header + računsko rešenje =
logična dužina paketa

Payload Length $\rightarrow$ računsko rešenje od 60 bajtova!

↓
Nisu
zaglavljeni

Znamo koliko je dugačak paket!!

sizeof(IPv6 header) = 40[B] fiksno!

0x 00 3c $\Leftrightarrow$ 60[B]

Lozke, host računski i njegov MAC adresi su fiksni po Interface ID!!

V) Source IPv6 adresa host-a: fe80::0a00:27ff::fe8f:95

MAC adresa host-a: 08 00 27 fe 8f 95

Priloga: 1) Yama se MAC adresa host-a u y priliky se ystavu FFFE

2) Naveštavaju se 7. bit (x dijela y prilo)

1. 08 00 27 fe 8f 95

2. 0000 1000

← 1, 7. bit

3. 0A 00 27 fe 8f 95 Interface ID

Socket -uređeni par (IP-adres, port-number), znači u bajtovima IPv6 paketa pročitam IPv6 adresu izvorišta i odredišta, a zatim u bajtovima UDP zaglavlja pročitam vrijednosti SourcePort i DestinationPort.

VI) Izgled IPv6 adrese je 128 [b]!! Isto $\begin{pmatrix} 2^4 \\ 16 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2^2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2^6 = 128$ znameniti!!

Source: fe80::a00:27ff:fefe:8f95 — (UDP(0x022[↔]546))

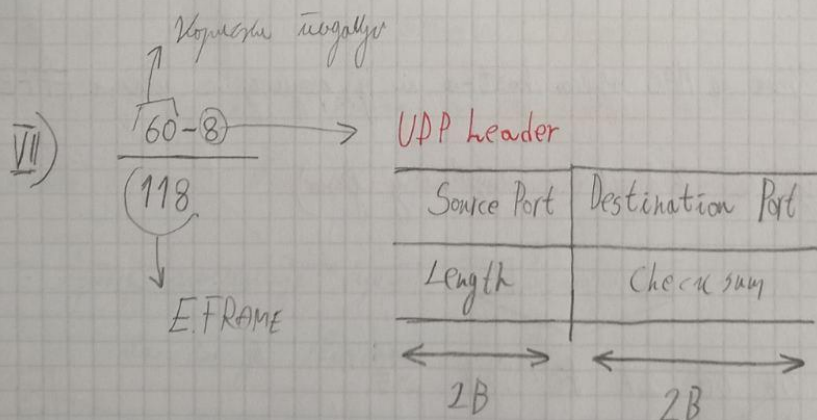
destination: ff02::1:2 — (UDP(0x0223[↔]547))

DHCP Client — Server komunikacija na portovima ⁶²546 i 547:

Zanimaju:

1. Port 546 (Client), poznatim na DHCPv6 Client na upravljače izlaza od DHCPv6 servera. Klijent uvijek na ovom portu kao da govori poruke pošilja DHCP OFFER...

2. Port 547 (Server), poznatim na DHCPv6 Server na upravljače izlaza od klijenta, poznato, server uvijek DHCP Discover...



3. Задача. (I) 1

IPv4 Class A:

0-127	0XXXXXXXX	0.0.0.0 - 127.255.255.255	/8	24 2-2	2 ⁷
	2 ⁷ разрядов				

Значит в A: 0-127 = 128 значений, 3 · (0-255 = 256 значений), где

$$128 \cdot 2^8 \cdot 2^8 \cdot 2^8 = 128 \cdot 2^{24} \text{ адресов}$$

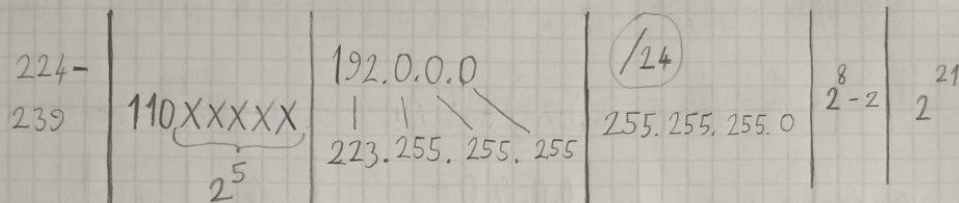
IPv4 Class B:

128- 191	10XXXXXXXX	128.0.0.0 - 191.255.255.255	(/16)	16 2-2	2 ¹⁴
-------------	------------	--------------------------------	-------	-----------	-----------------

Значит в B: 128-191 = 63+1 = 64. 0-255 = 256 значений. 0-255. 0-255

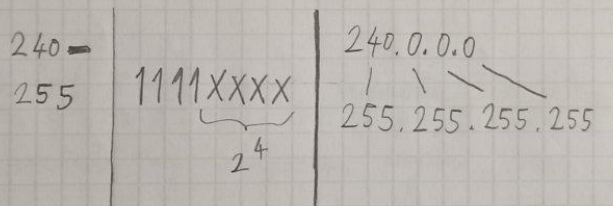
т.е. 64.255.255.255, где $64 \cdot 2^8 \cdot 2^8 \cdot 2^8 = 64 \cdot 2^{24}$

IPv4 Class C:



Значит на C: 31+1, 255.255.255, всего $32 \cdot 2^8 \cdot 2^8 \cdot 2^8 = 32 \cdot 2^{24}$

IPv4 Class E (экспериментально):



Значит, на E: $\underbrace{240-255}_{16+1} \cdot 0-255 \cdot 0-255 \cdot 0-254$, всего

$$16 \cdot 2^8 \cdot 2^8 \cdot (2^8 - 1)$$

$$2 \neq \frac{32 \cdot 2^{24}}{16 \cdot 2^8 \cdot 2^8 \cdot (2^8 - 1)}$$

• I) T, може за Syze!?

DN5 може користити TCP
код проток леву брзј подготова.

DNS başlık: (IP header) + (UDP header) = 20 + 8 = 28[B]

MM

$$(\text{IP header}) + (\text{TCP header}) = 60 + 60 = 120 \text{ [B]}$$

1

Приветствую:

Yahre:

192.168.0.0

172.32.200.4

10. 10. 10.0

209.165.200.0

10. 10. 10. 4

172.32.200,0

4. Замечание. ~~Не проща! у пачынку у прабліжэнні арасе у люты март.~~

Композира себ си сами уживања ја ружа. Како ружа на првоступ
трети мисли ја те одлучуваат постои и обавезуваат
ружар о тине.

Кето профн зошо мнго на рутеру R2 кже уеластавлена пужна
рута хил подрозумеловна,

на поруча на море готв го R1 Fr %

Jednostavno R2 ne zna kako doći do navedene adrese, R2 nema čak ni default route..

U ovakvim zadacima treba posebno obratiti pažnju na to da se internet-komunikacija odvija u oba smjera -izvor-odredište, zatim odgovor slijedi kao -odredište(je sada izvor) -izvor(je sada odredište) i da bi rutiranje bilo uspješno, komunikacija mora nesmetano da se obavlja u oba smjera!!

R1 - mora da ima Load-Balancing ka HostA i HostB i jednu default-route sa izlaskom na internet!

R2 i R3 su u direktnoj vezi sa hostovima tako da oni te mreže znaju, samo im treba jedna default-route pa kad ne zna šta da radi sa paketom NEKA GA ONDA ŠALJE NA INTERNET!

ISP treba da zna rutu do servera, ISP se nalazi okružen javnim IP adresama, a hostovi se nalaze unutar privatnih adresa tako da ISP ne može i ne smije da zna put ka HostA i HostB!!

5. Zadatak: *↓ Ovo nije je lako na momu, na ovoj zagonetno*

R1: 192.168.10.0 - 255.255.255.0 - 10.10.10.1 } Load
R1: 192.168.10.0 - 255.255.255.0 - 10.10.10.5 } Balancing

R1: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - 172.32.200.6 *jerme ga u interfejsu ISP*

R2: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - 10.10.10.2 *pytjeva na 'Jabun stvornost'*

R3: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - 10.10.10.6 *a mjesto u kojoj vane*

ISP: 0.0.0.0 - 0.0.0.0 - 172.32.200.2 *host-u je 'Tjebkova'!*
Dokle, ISP, samo na kugu u ne
more ga kugu host-u!!

ISP: 209.165.200.5 - 255.255.255.252 - 172.32.200.5

II) * 192.168.10.1 08-00-27-fe-8f-75 dynamic *Kije 'Jagovost'!!*

Mo je dohod na IP ogreca pytjeva koju je gateay sa HostA.

224.0.0.2 ** 01-00-5E-00-00-02 static

Cozupur MAC sa multicast

255.255.255.255 *** ff-ff-ff-ff-ff-ff static

Broadcast ogreca *Yubkova Broadcast MAC ogreca*

192.168.10.255 **** ff-ff-ff-ff-ff-ff static

Broadcast ogreca sa pogrebnog 192.168.10.0/24

U zadatku II) je potrebno zamijeniti zvjezdice odgovarajućim adresama iz ARP keša hosta A, kako bi se na slici točno odredilo koja adresa odgovara kojoj situaciji. Tvoje rješenje već sadrži odgovore, pa ću ih pojasniti:

1. Prva zvjezdica * (192.168.10.1):

- Ova adresa predstavlja gateway adresu za Host A.
- MAC adresa 08-00-27-fc-8f-95 je dinamička jer je pridružena preko DHCP-a.

2. Druga zvjezdica ** (224.0.0.2):

- Multicast IP adresa koja odgovara standardiziranoj MAC adresi 01-00-5E-00-00-02.
- Ovo je "statička" jer multicast adrese imaju unaprijed definirane MAC obrasce.

3. Treća zvjezdica * (255.255.255.255):**

- Broadcast adresa (šalje se svima unutar mreže).
- MAC adresa je FF-FF-FF-FF-FF-FF, što je standard za broadcast.
- Također je označena kao statična jer broadcast MAC adresa nikada ne mijenja svoj format.

4. Četvrta zvjezdica ** (192.168.10.255):**

- Lokalna broadcast IP adresa za mrežu 192.168.10.0/24.
 - I ovdje je MAC adresa FF-FF-FF-FF-FF-FF statična jer je to pravilo za broadcast.
-

Multicast IP adrese i njihove MAC adrese

Multicast IP adrese pripadaju posebnom opsegu IP adresa od **224.0.0.0** do **239.255.255.255** (IPv4). Kada se paket šalje na multicast adresu, on se isporučuje svim uređajima koji su članovi te multicast grupe. Da bi to bilo moguće na nivou Ethernet mreže, IP multicast adresa se preslikava u multicast MAC adresu.

Multicast MAC adrese imaju unaprijed definiran obrazac u kojem počinju s **01:00:5E**, a preostalih 23 bita dolazi iz dijela multicast IP adrese.

Kako se preslikava multicast IP u MAC adresu?

Proces se odvija ovako:

1. **Uzmi multicast IP adresu**

Primjer: **224.0.0.2**

2. **Zanemari prva 4 bita IP adrese**

Multicast IP adrese su unutar opsega **224.0.0.0 - 239.255.255.255**. Sve te adrese imaju prva 4 bita jednaka **1110**, što je specifično za multicast, ali ih ne koristimo u MAC adresi. Dakle, gledamo samo zadnjih 28 bita.

Primjer:

- IP adresa **224.0.0.2** binarno je:
1110 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0010
- Zanemarimo prva 4 bita i ostaje:
0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0010

3. **Uzmi zadnjih 23 bita iz preostale IP adrese**

Multicast MAC adrese koriste samo zadnjih **23 bita** iz IP adrese. U primjeru:
000 0000 0000 0000 0000 0000 10

4. **Spoji fiksni prefiks za multicast MAC adresu**

Prefiks multicast MAC adresa je uvijek **01:00:5E**. Kombiniranjem ovog prefiksa s prethodno dobivenih 23 bita dobiješ potpunu MAC adresu.

Primjer:

- Zadnjih 23 bita IP adrese: 000 0000 0000 0000 0000 0000 10
- Kombinacija: **01:00:5E:00:00:02**

Zaključak za tvoju adresu (224.0.0.2)

Za IP adresu **224.0.0.2**:

1. Binarnim postupkom dolazimo do zadnjih 23 bita: 000 0000 0000 0000 0000 0000 10

2. Kombiniramo ih s prefiksom **01:00:5E**
3. Dobivamo MAC adresu: **01:00:5E:00:00:02**

Zašto je ovo "statično"?

To je "statično" jer su pravila preslikavanja multicast IP adresa u MAC adrese standardizirana i nepromjenjiva. Dakle, svaka multicast IP adresa uvijek ima svoju odgovarajuću multicast MAC adresu prema ovim pravilima.

Ako imaš još pitanja ili želiš vježbati s drugim primjerima multicast adresa, samo reci! 😊

У питању је Telnet комуникација између Host A (192.168.10.10) и

Web сервера (209.165.200.2). Питање је из којег слоја се разликују IP адресе и попуњава појављују у поштом PDU-ово (Protocol Data Unit) на сваком слоју мреже. Уједињена комуникација је кроз следеће уређаје: switch (подељује Host A и R2),

R2, R1 и web-server. 1) MAC адресе се пописују на Data Link Layer и могућу се на сваком слоју јер постоје како унутар постојећег мреже (између два директно повезана уређаја), тако и комуникације

Dynamic Ports Range: 1024+ — 65 535

Попуњавајући PDU:

Source port: 1024+ destination Port: 23

destination Port: 1024+ Source Port: 23

Мрежна PDU:

Src IP: 192.168.10.10 dest IP: 209.165.200.2

dest IP: 192.168.10.10 src IP: 209.165.200.2

пописује се следеће MAC адресе: PCA, R2, R1, ISP и Web server = 5.

2) Међутим, IP адресе се пописују на мрежном слоју (Network Layer) и не могућу се јер уједињених крајње постоје комуникације, тако 2 IP адресе и то Host A и Web server.

3) Пописујући попуњава на транспортном слоју (Transport Layer) у Telnet комуникацији:

• Изабрани порт (source Port) нпр 1024 и 1024+ — 65 535

• Одређени порт (destination Port): стандардни порт за Telnet 23.

Рутинг:

- У Routing Table некое рутинг, поке Net work, утврдје се како IP адреса како адресе, а не појединачној адреси!

- Рутинг је грегоријанско и како оно помоћу одређеног комуникацију!!

- Такође то једини избори у мрежи за рутинг постоје Default Route, а пут до неке адресе (на којој се постоји мање...) он не зна!

- Постоји! 4

Multicast adrese su ključan koncept u umrežavanju, posebno kada se podaci trebaju poslati na više uređaja u mreži bez dupliciranja i nepotrebnog opterećenja. Evo šta trebaš znati o multicast adresama:

1. Definicija

- **Multicast** je metoda slanja podataka s jednog izvora prema grupi uređaja (odredišta) u mreži.
 - Umjesto slanja podataka svakom uređaju pojedinačno (unicast) ili svim uređajima u mreži (broadcast), multicast omogućava isporuku podataka samo uređajima koji su zainteresirani za njih.
-

2. Multicast IP adrese

- **IPv4** multicast adrese pripadaju rasponu **224.0.0.0 - 239.255.255.255**.
 - Ovaj raspon se naziva **Class D** adrese.
- **IPv6** multicast adrese počinju s prefiksom **FF00::/8**.

Posebne IPv4 multicast adrese:

- **224.0.0.1** – Svi uređaji na mreži.
 - **224.0.0.2** – Svi ruteri na mreži.
 - **224.0.0.9** – RIP protokol.
 - **239.x.x.x** – Raspon rezerviran za privatne multicast grupe (tzv. administrativni opseg).
-

3. Multicast MAC adrese

- Multicast IP adrese mapiraju se na multicast MAC adrese na sloju 2 (L2):
 - Ethernet multicast MAC adrese počinju s **01:00:5E**.
 - Ostalih 23 bita se generira iz zadnjih 23 bita multicast IP adrese.
-

4. Primjene multicast komunikacije

- **Streaming medija** (video, audio).
- **Igre u mreži** (multiplayer igre).
- **Ažuriranja softvera** (npr. distribuirane baze podataka).
- **Protokoli za dinamičko rutiranje** (OSPF, EIGRP, RIP).
- **IoT i industrijske mreže** (razmjena senzorskih podataka).

5. Protokoli za multicast

Na mrežnom sloju (L3):

- **IGMP (Internet Group Management Protocol):** Upravljanje multicast grupama u IPv4 mrežama.
 - Verzije: IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3 (s podrškom za specificiranje izvora).
- **MLD (Multicast Listener Discovery):** Koristi se za IPv6 multicast.

Na transportnom sloju:

- Multicast koristi **UDP (User Datagram Protocol)** jer omogućava slanje podataka na više odredišta bez potvrde isporuke.

Na sloju rutiranja:

- **PIM (Protocol Independent Multicast):** Koristi se za propagaciju multicast paketa između mreža.
 - **PIM-DM (Dense Mode)** – Distribuirati podatke svim mrežama, pa filtrira nepotrebne.
 - **PIM-SM (Sparse Mode)** – Efikasniji jer šalje podatke samo mrežama koje ih traže.

6. Multicast i mrežna infrastruktura

- **Ruteri i prekidači:** Moraju podržavati multicast da bi se paketi isporučili pravilno.
- **Multicast domene:** Multicast se obično koristi unutar ograničenih domena (LAN, VLAN), osim ako je potreban transport kroz WAN.
- **Problemi s multicastom:**
 - Neki uređaji u mreži možda neće podržavati multicast.
 - Veća opterećenja za rutere i mrežu ako multicast nije pravilno konfiguriran.

7. Prednosti multicast komunikacije

- **Efikasnost:** Jedan paket se šalje više uređajima, što štedi propusni opseg.
- **Optimizacija resursa:** Smanjuje opterećenje izvornog uređaja jer šalje samo jednu kopiju podataka.
- **Skalabilnost:** Može podržati velike grupe korisnika bez značajnog povećanja mrežnog prometa.

8. Problemi i izazovi

- **Ne podržavaju svi ruteri/prekidači multicast.**

- **Multicast konfiguracija** može biti složena, posebno kada prelazi granice LAN-a.
 - **Kontrola prijema:** Paketi se dostavljaju svim uređajima u grupi, pa nema individualne kontrole.
-

9. Multicast konfiguracija u praksi

- **Na rutama:** Postavljanje PIM protokola i IGMP snoopinga za kontrolu multicast prometa.
- **Na uređajima:** Konfiguracija uređaja da se "pretplate" na određenu multicast grupu.
- **Primjeri komandi** (na Cisco ruterima):
 - ip multicast-routing
 - interface fa0/1
 - ip pim sparse-mode

IGMP snooping može se uključiti na L2 prekidačima kako bi se optimizirao multicast.

10. Multicast vs. Unicast i Broadcast

Feature	Unicast	Broadcast	Multicast
Primjena	Jedan-na-jedan	Jedan-ka-svima	Jedan-ka-odabranim uređajima
Efikasnost	Manja (za više odredišta)	Nepotrebno opterećuje mrežu	Veća, cilja samo zainteresirane
Protokoli	TCP/UDP	ARP, DHCP	UDP, PIM, IGMP

Ako imaš dodatnih pitanja ili želiš primjere multicast konfiguracija, slobodno se javi!